

Pemanfaatan Big Data LinkedIn Dalam Membaca Tren Permintaan Skill Tenaga Kerja Digital Di Indonesia

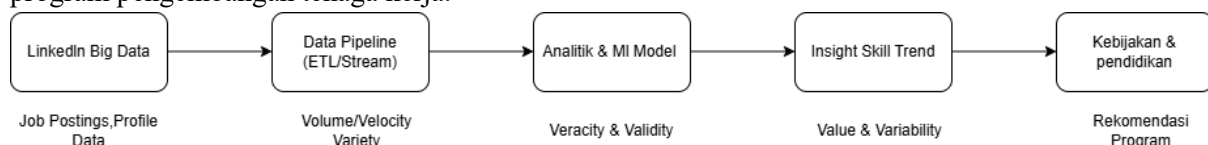
Vina Nur Aini Pujiati / 24083010096 / Sains Data / Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

Pendahuluan

Pergeseran struktur ekonomi kontemporer menuju model berbasis pengetahuan dan teknologi telah mengubah komposisi kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja secara fundamental. Di Indonesia, fenomena kesenjangan keterampilan (*skills gap*) antara kualifikasi lulusan dan ekspektasi industri merupakan persoalan struktural yang belum teratasi secara efektif oleh instrumen kebijakan yang ada (McKinsey Global Institute, 2023). Instrumen survei ketenagakerjaan konvensional, seperti Sakernas yang dianalisis oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dirancang untuk memotret kondisi makro secara periodik sehingga kurang mampu mendeteksi fluktuasi permintaan *skill* spesifik yang dinamis dalam jangka pendek (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2023). Keterbatasan granularitas dan aktualitas data tersebut mendorong urgensi pemanfaatan sumber data alternatif yang lebih responsif. Platform jejaring profesional LinkedIn, yang mengintegrasikan sekitar 20 juta pengguna di Indonesia, menghasilkan rekam jejak aktivitas ketenagakerjaan secara berkelanjutan melalui publikasi lowongan kerja dan pembaruan profil (LinkedIn Economic Graph, 2023). Akumulasi data tersebut membentuk representasi pasar kerja bersifat *near-real-time* yang mampu menangkap persebaran kompetensi per sektor industri secara mendalam (LinkedIn Engineering, 2022). Esai ini mengkaji potensi serta keterbatasan big data LinkedIn dalam memetakan tren permintaan *skill* digital di Indonesia, sekaligus merumuskan usulan integrasi data demi mendukung kebijakan pengembangan SDM berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Analisis Aspek Big Data LinkedIn

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, ekosistem big data LinkedIn beroperasi melalui lima tahapan utama dimulai dari pengumpulan data mentah berupa job postings dan profil pengguna, pemrosesan melalui data pipeline ETL/stream, analisis menggunakan model analitik dan machine learning, ekstraksi insight tren skill, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan pendidikan dan program pengembangan tenaga kerja.



Gambar 1. Alur Ekosistem Big Data LinkedIn untuk Analisis Tren Skill Tenaga Kerja Digital

Volume & Velocity LinkedIn memproses miliaran sinyal interaksi digital (meliputi klik, pengajuan lamaran, dan pembaruan profil) setiap minggu dari jutaan perusahaan aktif (LinkedIn Economic Graph, 2023). Dari dimensi kecepatan (*velocity*), pembaruan data secara *real-time* memungkinkan identifikasi pergeseran tren kompetensi terjadi secara dini. Sebagai orientasi empiris, akselerasi kebutuhan terhadap kompetensi *Generative AI* terekam secara masif dalam hitungan bulan, sebuah volatilitas pasar yang tidak dapat diakomodasi oleh siklus survei tahunan lembaga pemerintah (World Economic Forum, 2023).

Variety & Variability Karakteristik data LinkedIn terbagi ke dalam tiga lapisan struktural, yakni data terstruktur (atribut lowongan, lokasi, dan industri), data semi-terstruktur (format kurikulum vitae pada profil pengguna), serta data tidak terstruktur (narasi deskripsi pekerjaan dan artikel ilmiah) (LinkedIn Engineering, 2022). Konvergensi ketiga entitas data ini memungkinkan dilakukannya analisis komparatif antara kualifikasi yang ditawarkan tenaga kerja dengan kebutuhan aktual industri. Dalam dimensi variabilitas (*variability*), pola permintaan tersebut mengalami fluktuasi struktural mengikuti

siklus inovasi teknologi, seperti halnya lonjakan kebutuhan *cloud infrastructure* dan kecerdasan buatan dalam beberapa tahun terakhir (McKinsey Global Institute, 2023).

Veracity, Validity, & Aksesibilitas. Hambatan metodologis pada aspek *veracity* terletak pada disparitas kualitas input data akibat adanya klaim keahlian sepihak oleh pengguna tanpa verifikasi eksternal (*credential inflation*). Enabler ekosistem LinkedIn memitigasi anomali ini melalui standardisasi fitur *Skill Assessment* dan pembobotan mekanisme *endorsement* (LinkedIn Talent Solutions, 2023). Terkait aspek validitas (*validity*), framework analitik *LinkedIn Economic Graph* dipublikasikan secara transparan sehingga dapat diuji secara akademis (LinkedIn Economic Graph, 2023). Kendati demikian, aspek aksesibilitas data mentah masih bersifat restriktif bagi regulator publik di Indonesia karena data granular bernilai komersial tinggi terkunci di dalam layanan *LinkedIn Talent Insights*.

Value Nilai informasional (*value*) tertinggi dari ekosistem ini adalah kemampuannya dalam mendeteksi urgensi kompetensi baru yang belum diadopsi oleh kurikulum pendidikan formal. Data LinkedIn secara akurat mengidentifikasi pertumbuhan tertinggi pada klaster *artificial intelligence*, *data analysis*, dan *cloud infrastructure* di Indonesia, yang kemudian diadopsi sebagai salah satu parameter primer global dalam memproyeksikan lanskap ketenagakerjaan masa depan (World Economic Forum, 2023).

Usulan Pengembangan Ekosistem Big Data

Potensi big data LinkedIn tidak akan terealisasi secara optimal tanpa intervensi kelembagaan yang terstruktur. Tiga langkah strategis berikut diusulkan sebagai kerangka pengembangan ekosistem yang lebih bermanfaat bagi Indonesia. Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan perlu membangun kemitraan data formal dengan LinkedIn, mengacu pada model kerja sama yang telah diterapkan LinkedIn bersama World Economic Forum (2023), guna memperoleh akses ke data agregat anonim secara berkala sebagai basis perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi. Kedua, Indonesia memerlukan pembangunan *National Skills Observatory*: platform terpadu yang mengintegrasikan data LinkedIn dengan Satu Data Indonesia, rekam jejak peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan hasil Tracer Study perguruan tinggi, sehingga menghasilkan peta kesenjangan skill yang kontekstual, terukur, dan dapat diakses publik (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023). Ketiga, program studi di perguruan tinggi perlu mengadopsi mekanisme pemutakhiran kurikulum berbasis data pasar kerja secara berkelanjutan tidak hanya pada siklus akreditasi dengan memanfaatkan laporan LinkedIn dan sumber data sejenis sebagai referensi yang diperbarui secara periodik (McKinsey Global Institute, 2023). Apabila ketiga langkah ini diimplementasikan secara sinergis, big data LinkedIn berpotensi bertransformasi dari instrumen rekrutmen korporat menjadi fondasi strategis pembangunan kapasitas tenaga kerja digital Indonesia yang adaptif, terukur, dan berbasis bukti empiris.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik telekomunikasi Indonesia 2022*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/24/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). *Outlook ketenagakerjaan Indonesia 2024*. Kemnaker. <https://satudata.kemnaker.go.id>
- LinkedIn Economic Graph. (2023). *Future of skills report 2023*. LinkedIn. <https://economicgraph.linkedin.com/research/future-of-skills>
- LinkedIn Engineering. (2022). *How LinkedIn uses big data to improve economic opportunity*. LinkedIn Engineering Blog. <https://engineering.linkedin.com/blog/2022/how-linkedin-uses-big-data>
- LinkedIn Talent Solutions. (2023). *Jobs on the rise Indonesia 2023*. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-strategy/jobs-on-the-rise-in-indonesia>
- McKinsey Global Institute. (2023). *The digital future of work: What skills will be needed?* McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/the-digital-future-of-work>
- World Economic Forum. (2023). *The future of jobs report 2023*. WEF. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023>